Classique — Le câble coaxial

1h30 · 20 points

Partie I — Capacité linéique

Question 1 · 6 pts

Symétries et invariances : $\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$. Gauss : $2\pi r h E = \lambda h/\varepsilon_0$, donc $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$. Alors $U = \int_a^b E\,dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$ et $\Gamma = \frac{\lambda}{U}$.

$$\Gamma = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$$

Partie II — Inductance linéique

Question 2 · 7 pts

$\vec{B} = B(r)\vec{u}_\theta$ et Ampère donne $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ entre les conducteurs, $\vec{B} = \vec{0}$ ailleurs. Énergie par unité de longueur : $\int_a^b \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\right)^2 2\pi r\,dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2}\Lambda I^2$.

$$\Lambda = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \qquad \Lambda\,\Gamma = \mu_0\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$$

Partie III — Ligne de transmission

Question 3 · 7 pts

$\Gamma = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln(b/a)}$, d'où $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} = 2{,}0\times10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$ et $Z_c = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}}\ln\frac{b}{a} \approx \frac{60}{1{,}5}\ln 3{,}5 \approx 50\ \Omega$: c'est le câble standard « 50 Ω » des laboratoires.

$$Z_c = \frac{60\ \Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}}\ln\frac{b}{a} \approx 50\ \Omega$$